# 复旦大学数学科学学院

## 2006～2007学年第二学期期末考试试卷

## A 卷

**课程名称：** 高等代数I **课程序号：** MATH120011

**开课院系：** 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

**姓　名：** _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

| 题　号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 题　号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 得　分 | | | | | | | | | |

大学答案君APP收集整理

（装订线内不要答题）

### 一、选择题(每题2分，共16分)

1. 设 $V_1$ 和 $V_2$ 分别是 $\mathbb{R}^7$ 中的 4 维和 5 维子空间，则 $V_1 \bigcap V_2$ 可能的最小维数是 _____.

   (A). 1;　(B). 2;　(C). 3;　(D). 4.

2. 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵 $(n \geq 3)$, $A^*$ 是其伴随矩阵， 则 $(3A)^* =$ _____.

   (A). $3A^*$;　(B). $3^{n-1}A^*$;　(C). $3^nA^*$;　(D). $3^{-n}A^*$.

3. 设 $A$ 是 $m \times n$ 阶矩阵， $B$ 是 $n \times m$ 阶矩阵， 则 _____.

   $(A)$. 当 $m > n$ 时， 必有行列式 $|AB| \neq 0$;

   $(B)$. 当 $m > n$ 时， 必有行列式 $|AB| = 0$;

   $(C)$. 当 $n > m$ 时， 必有行列式 $|AB| = 0$;

   $(D)$. 当 $n > m$ 时， 必有行列式 $|AB| \neq 0$.

4. 设向量 $\beta$ 可由向量组 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m\}$ 线性表出，但不可由向量组 $I=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}\}$ 线性表出。记向量组 $II=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta\}$, 则_____.

($A$). $\alpha_m$ 可由 $I$ 线性表出，也可由 $II$ 线性表出；

($B$). $\alpha_m$ 可由 $I$ 线性表出， 但不可由 $II$ 线性表出；

($C$). $\alpha_m$ 不可由 $I$ 线性表出，但可由 $II$ 线性表出；

($D$). $\alpha_m$ 不可由 $I$ 线性表出， 也不可由 $II$ 线性表出。

5. 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵，$AA^t=I_n$, $A^t$ 表示转置，$I_n$ 表示 n 阶单位阵， 且 $|A|=-1$, 则 _____.

($A$). $A+I_n$ 一定是奇异阵； ($B$). $A-I_n$ 一定是奇异阵；

($C$). $A+I_n$ 一定是可逆阵； ($D$). $A-I_n$ 一定是可逆阵.

6. 设 $A$， $B$ 都为 $n$ 阶对称矩阵，且 $|A|\neq 0$。若 $I_n+AB$ 可逆，则 $((I_n+AB)^{-1}A)^t-(I_n+AB)^{-1}A=$ _____.

(A). $A-B$; (B). $0_{n\times n}$; (C). $A+B$; (D). $AB$.

大学答案君APP收集整理

7. 设 $T$ 是 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换，则 $T^2=2T$ 当且仅当_____.

($A$). $\mathrm{Ker}(T)\bigcap\mathrm{Im}(T)=0$； ($B$). $n=\dim\ \mathrm{Im}(T)+\dim\ \mathrm{Im}(T-2\mathbb{I})$；

($C$). $V=\mathrm{Ker}(T)\oplus\mathrm{Im}(2T)$； ($D$). $n=\dim\ \mathrm{Im}(T)+\dim\ \mathrm{Ker}(T-2\mathbb{I})$, 这里 $\mathbb{I}$ 恒等变换。

8. 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵，$\alpha$ 是 $n$ 维列向量，若 $r\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^t & 0\end{pmatrix}=r(A)$, 则 _____.

($A$). 方程组 $AX=\alpha$ 必有唯一解;

($B$). 方程组 $AX=\alpha$ 必有无穷多组解;

($C$). 方程组 $\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^t & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ y\end{pmatrix}=0$ 仅有零解;

($D$). 方程组 $\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^t & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ y\end{pmatrix}=0$ 必有非零解.

## 二、填空题(每题3分，共24分)

1. 设 $V$ 是次数不超过3的实多项式全体构成的线性空间。定义线性变换 $T:V\mapsto V$ 如下：$\forall\ f(x)\in V$, $T(f(x)):=f(x+1)-f(x)$, 则在 V 的基 $\{1,x+1,(x+1)^2,(x+1)^3\}$ 下，$T$ 的表示矩阵为 $\begin{pmatrix}\end{pmatrix}$.

2. 设 $\mathbb{R}^2$ 上有线性变换 $\varphi$: $\forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^2$, $\varphi(x,y)=(3x+y,-x+3y)$, 则 $\varphi$ 的所有不变子空间为 _____.

3. 设 $A$ 为 3 阶方阵，$A^*$ 是 $A$ 的伴随矩阵，已知 $|A|=\frac{1}{4}$, 则 $|(3A)^{-1}-(4A)^*|=$ _____.

4. 设 $A$, $B$分别为 $m$, $n$ 阶可逆方阵，分块阵 $C=\begin{pmatrix} 0 & |B|\cdot A \\ |A|\cdot B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $C^{-1}=\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$.

5. 当 $a$, $b$, $c$ 适合条件 _____时，$(x^2+c)|(x^3+ax+b)$.

6. 数 1 是多项式 $x^5-4x^3+2x^2+3x-2$ 的 _____ 重根。

7. 设 $W_1$, $W_2$ 是线性空间 $V$ 的两个子空间，$\dim(W_1)=r_1$, $\dim(W_2)=r_2$. 若有非零向量 $\alpha_1\in W_1$, $\alpha_2\in W_2$ 使 $\alpha_1+\alpha_2=0$, 则 $\dim(W_1+W_2)$ _____ $r_1+r_2$.

8. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 $n$ 阶实方阵，且代数余子式 $A_{ij}=2a_{ij}$ $i,j=1,\cdots n$, $|A|\neq 0$, $n\geq 3$ 且 $n$ 为奇数， 则 $|A|=$ _____.

大学答案君APP收集整理

**三、(本题10分)** 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=b \\ 2x_1+x_2+3x_3-3x_4=1 \end{cases}$ 有3个线性无关的解，

（1）证明系数矩阵 $A$ 的秩 $r(A)=2$。

（2）求 $a,b$ 的值和方程组的通解。

（装订线内不要答题）

**四、(本题10分)** 设 $W_0$, $W_1$, $W_2$ 都是有限维线性空间 $V$ 的子空间，其中 $W_1 \subset W_2$, 且 $W_0 \bigcap W_1 = W_0 \bigcap W_2$, $W_0 + W_1 = W_0 + W_2$, 证明：$W_1 = W_2$.

**五、(本题10分)** 设 $\epsilon_1$, $\epsilon_2$, $\epsilon_3$, $\epsilon_4$ 是四维线性空间 $V$ 的一组基，已知线性变换 $\varphi$ 在该组基下的矩阵

大学答案君APP收集整理

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1) 求 $\varphi$ 在基 $\eta_1 = \epsilon_1 + \epsilon_2$, $\eta_2 = \epsilon_2$, $\eta_3 = \epsilon_3 + \epsilon_4$, $\eta_4 = \epsilon_4$ 下的矩阵 $B$;

(2) 求 $\varphi$ 的核与像。

**六、(本题10分)** 设 $A$ 是一个 $m \times n$ 阶实矩阵，如下定义两个线性映射：

$$\varphi_A : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m, \quad X \mapsto AX, \quad \forall\, X \in \mathbb{R}^n;$$

$$\varphi_A^* : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n, \quad Y \mapsto A^t Y, \ \forall\, Y \in \mathbb{R}^m;$$

证明： $\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}\varphi_A \oplus \mathrm{Im}\varphi_A^*$.

大学答案君APP收集整理

**七、(本题10分)** 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵， 证明：秩 $r(A^n) = r(A^{n+1}) = \cdots = r(A^m) = \cdots$ 对任意的 $m \geq n$成立。

（装订线内不要答题）

## 八、(本题10分，请选做其中一题)

1. 设 $n$ 阶可逆阵 $A$ 中每行元素之和都等于常数 $c$, 证明 $c \neq 0$ 且 $A^{-1}$ 中每行元素之和都等于 $c^{-1}$.

2. 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，$r(A) = r$, 且 $A^2 = A$ ， 证明：迹 $\mathrm{tr}(A) = r$.

大学答案君APP收集整理

# 复旦大学《高等代数》

## 2006-2007 学年第二学期期末考试试卷答案（数学科学学院）

一、1.B.因为 $9=\dim V_1+\dim V_2=\dim V_1\bigcup V_2+\dim V_1\bigcap V_2\le 7+\dim V_1\bigcap V_2$

2.B. $(3A)^*=A^*(3I)^*=3^{n-1}A^*$

3.B.Cauchy-Binet 定理

4.C

5.A. $-|A^T+I_n|=|A^T+I_n||A|=|A+I_n|=|A^T+I_n|$,所以 $|A^T+I_n|=0$.

6.B.

$$((I_n+AB)^{-1}A)^T-(I_n+AB)^{-1}A=A^T((I_n+AB)^{-1})^T-(I_n+AB)^{-1}A=A(I_n+BA)^{-1}-(I_n+AB)^{-1}A$$

$$=(I_n+AB)^{-1}[(I_n+AB)A-A(I_n+BA)](I_n+BA)^{-1}=0$$

7.B. $T^2=2T\Leftrightarrow r(T)+r(T-2I)=n$

8.D. $r\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}=r(A)\Rightarrow\begin{vmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{vmatrix}=0$

二、1. $\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&0&2&3\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

2.$\phi,\mathbb{R}^2$.可以先证明该变换没有非平凡的（一维）不变子空间

3. $|(3A)^{-1}-(4A)^*|=\left|\frac{1}{3}A^{-1}-16|A|A^{-1}\right|=\left|-\frac{11}{3}A^{-1}\right|=\frac{5324}{27}$

大学答案君APP收集整理

4. $\begin{bmatrix}0 & \frac{B^{-1}}{|A|}\\ \frac{A^{-1}}{|B|} & 0\end{bmatrix}$　　5. $c=a,b=0$　　6.3　　7.<

8. $2^{\frac{1}{n-2}}$. $A^{*T}=2A\Rightarrow|A|^{n-1}=2|A|$

三、（1）原方程有 3 个线性无关的解说明方程 $Ax=0$ 有至少 2 个线性无关解，所以 $r(A)\le 2$，又因为 $A$ 中有行列式非 0 的 2 阶行列式，所以 $r(A)=2$

（2） $\begin{vmatrix}a&1&1\\4&3&5\\2&1&3\end{vmatrix}=0\Rightarrow a=1,\begin{vmatrix}-1&1&1\\b&3&5\\1&1&3\end{vmatrix}=0\Rightarrow b=-1$，通解为 $\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+\eta_1\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\eta_2\begin{pmatrix}6\\-8\\0\\1\end{pmatrix}$

四、$W_1\subset W_2$，只要证明 $\dim W_1=\dim W_2$，维数公式可得

五、(1) $P=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&1&1\end{bmatrix}$, $B=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&3&1\\0&2&1&2\\3&2&10&5\\1&0&1&-3\end{bmatrix}$

(2) $r(A)=3$,A 的前三列线性无关,所以

$\mathrm{Im}A = L(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 5\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4)$

$(3,-4,-4,5)^T$ 是 $Ax=0$ 的一个解,所以 $KerA = L(3\varepsilon_1 - 4\varepsilon_2 - 4\varepsilon_3 + 5\varepsilon_4)$

六、只需证明 $i)\dim Ker\varphi_A + \dim \mathrm{Im}\varphi_A^* = n, ii) Ker\varphi_A \cap \mathrm{Im}\varphi_A^* = \phi$

$i)\dim Ker\varphi_A = n - r(A), \dim \mathrm{Im}\varphi_A^* = r(A^T)$ ,得证.

ii)任取 $x \in Ker\varphi_A \cap \mathrm{Im}\varphi_A^*$ ,有 $Ax = 0, x = A^T y$ ,所以

$AA^T y = 0 \Rightarrow y^T AA^T y = 0 \Rightarrow x^T x = 0 \Rightarrow x = 0$ ,得证.

七、定义线性变换 $\varphi(x) = Ax$ ,则 $r(A^k) = \dim \mathrm{Im}\varphi^k$

易知 $\mathrm{Im}\varphi^k \supset \mathrm{Im}\varphi^{k+1}, k = 0,1,...$ ,取最小的 k 使得 $\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ ,由最小性可得

$\dim \mathrm{Im}\varphi^0 > \dim \mathrm{Im}\varphi^1 > ... > \dim \mathrm{Im}\varphi^k$ ,则 $0 \le \dim \mathrm{Im}\varphi^k \le \dim \mathrm{Im}\varphi^0 - k = n - k$ ,即 $k \le n$

又 $\mathrm{Im}\varphi^{k+2} = \mathrm{Im}\varphi(\varphi^{k+1}) = \mathrm{Im}\varphi(\mathrm{Im}\varphi^{k+1}) = \mathrm{Im}\varphi(\mathrm{Im}\varphi^k) = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ ,同理可得

$\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1} = \mathrm{Im}\varphi^{k+2} = ... = \mathrm{Im}\varphi^m = ...$ 问题得证.

八、1. $A$每行元素之和等于c $\Leftrightarrow Ax = cx$( 中$x = (1,1,...,1)^T$) ,由于 A 可逆,所以 $Ax = 0$ 无非零解,所以 $c \ne 0$ .马上得到 $c^{-1}x = A^{-1}x \Leftrightarrow A^{-1}$每行元素之和等于$c^{-1}$

2.（此题我尽量避免用特征值做，尽管那样很简单）

由于 $r(A) = r$ ,所以存在可逆矩阵 $P, Q$ 使

$$A = P\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}Q = P\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}QPP^{-1} = P\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}P^{-1}, QP = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

又 $A^2 = P\begin{bmatrix} B_{11}^2 & B_{11}B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}P^{-1}$ ,由 $A^2 = A$ 有 $B_{11}^2 = B_{11}, B_{11}B_{12} = B_{12}$

大学答案君APP收集整理

即 $[B_{11} - I_r][B_{11}, B_{12}] = 0$ ,由于 $r[B_{11}, B_{12}] = r$ ， 所以存在可逆矩阵 $M, N$ 使

$[B_{11}, B_{12}] = M[I_r, 0]N$ ,上式右乘 $N^{-1}\begin{bmatrix} I_r \\ 0 \end{bmatrix}M^{-1}$ 得 $[B_{11} - I_r] = 0$ 即 $B_{11} = I_r$ ,于是

$$A = P\begin{bmatrix} I_r & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}P^{-1} = P\begin{bmatrix} I_r & -B_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_r & B_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}P^{-1} = R\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}R^{-1}, R = P\begin{bmatrix} I_r & -B_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$tr(A) = tr(R\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}R^{-1}) = tr(R^{-1}R\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}) = r$$ .证毕